

Calcolo dei limiti di funzioni



Indice

Teorema dell'algebra dei limiti

Teoremi di permanenza del segno

Teorema del confronto

Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito

Teorema del cambio di variabile nel limite

Teorema dell'algebra dei limiti

Introduzione: Teorema dell'algebra dei limiti

- ▶ Enunciamo i teoremi sui limiti di funzioni che discendono immediatamente dai corrispondenti teoremi sui limiti di successioni e dalla **definizione successionale di limite**
- ▶ Il primo strumento è il **teorema dell'algebra dei limiti**: il limite di somma, prodotto e quoziente si calcola a partire dai limiti dei singoli addendi o fattori
- ▶ La strategia di dimostrazione sarà sempre la stessa: si prende una qualsiasi successione $x_n \rightarrow c$, $x_n \neq c$, e si applica il teorema analogo per successioni

Teorema 1: dell'algebra dei limiti, caso dei limiti finiti

Ipotesi per $x \rightarrow c$:

$$1. f(x) \rightarrow \ell_1 \in \mathbb{R}, \quad 2. g(x) \rightarrow \ell_2 \in \mathbb{R}.$$

Tesi per $x \rightarrow c$:

$$1. f(x) \pm g(x) \rightarrow \ell_1 \pm \ell_2, \quad 2. f(x) g(x) \rightarrow \ell_1 \ell_2,$$

$$3. \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{\ell_1}{\ell_2}$$

($\ell_2 \neq 0$, $g(x) \neq 0$, definitivamente per $x \rightarrow c$).

Dimostrazione

Sia $\{x_n\}$ una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq c, \forall n, \quad \text{e} \quad x_n \rightarrow c \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty.$$

Per ipotesi si ha che

$$f(x_n) \rightarrow \ell_1 \quad \text{e} \quad g(x_n) \rightarrow \ell_2 \quad (\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}).$$

Dal teorema sull'algebra dei limiti per successioni si conclude quindi che

$$f(x_n) \pm g(x_n) \rightarrow \ell_1 \pm \ell_2,$$

e quindi

$$f(x) \pm g(x) \rightarrow \ell_1 \pm \ell_2.$$

In modo perfettamente analogo si dimostrano le tesi 2 e 3 del teorema. □

Algebra dei limiti:

- ▶ Se $f(x) \rightarrow \ell_1 \in \mathbb{R}$ e $g(x) \rightarrow \ell_2 \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow c$, allora somma, differenza, prodotto e quoziente (con $\ell_2 \neq 0$) tendono ai corrispondenti valori
- ▶ La dimostrazione usa la definizione successionale di limite e il teorema analogo per successioni

Teoremi di permanenza del segno



Introduzione: Teoremi di permanenza del segno

- ▶ In questa sezione vediamo che il **segno del limite** si trasmette alla funzione, almeno definitivamente, e viceversa
- ▶ Vedremo due forme del teorema, che discendono dai corrispondenti teoremi per successioni
- ▶ Per le funzioni continue otterremo inoltre una versione specifica: se $f(c) > 0$, allora f resta positiva vicino a c

Convenzione

Nei prossimi enunciati ℓ e c saranno punti di $\mathbb{R}^*$ salvo avviso contrario.

Permanenza del segno (1^a forma)

Teorema 2: di permanenza del segno 1^a forma

Ipotesi:

$$1. \ f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c, \quad 2. \ \ell \leq 0.$$

Tesi:

$$f(x) \leq 0 \text{ definitivamente per } x \rightarrow c.$$

Dimostrazione

Sia $\{x_n\}$ una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq c, \forall n, \quad \text{e} \quad x_n \rightarrow c \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty.$$

Abbiamo per l'ipotesi

$$f(x_n) \rightarrow \ell > 0$$

quindi per il teorema di permanenza del segno per successioni, applicato alla successione $\{f(x_n)\}$, si conclude che

$$f(x_n) > 0, \quad \text{definitivamente.}$$

Poiché questo vale per ogni successione tale che $x_n \rightarrow c$, si conclude che

$$f(x) > 0, \quad \text{definitivamente, per} \quad x \rightarrow c.$$



Permanenza del segno (2^a forma)

Teorema 3: di permanenza del segno per funzioni 2^a forma

Ipotesi:

1. $f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow c$,
2. $f(x) \geq 0$ definitivamente per $x \rightarrow c$.

Tesi:

$$\ell \geq 0.$$

Dimostrazione

Deriva dal corrispettivo teorema per le successioni.



Permanenza del segno per funzioni continue

- Per le funzioni abbiamo anche il seguente teorema di permanenza del segno.

Teorema 4: di permanenza del segno per funzioni continue

Ipotesi:

1. f è continua in $c \in \mathbb{R}$,
2. $f(c) > 0$.

Tesi:

$f(x) > 0$ definitivamente per $x \rightarrow c$.

Dimostrazione

Se f è continua in c , allora

$$f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$$

quindi l'ipotesi $f(c) > 0$ significa che

$$f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) > 0$$

e questo per il teorema di permanenza del segno 1^a forma implica che

$$f(x) > 0 \text{ definitivamente per } x \rightarrow c.$$



Permanenza del segno:

- ▶ **1^a forma:** se $f(x) \rightarrow \ell \leq 0$, allora $f(x) \leq 0$ definitivamente per $x \rightarrow c$
- ▶ **2^a forma:** se $f(x) \geq 0$ definitivamente e $f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$, allora $\ell \geq 0$
- ▶ **Funzioni continue:** se f è continua in c e $f(c) > 0$, allora $f(x) > 0$ definitivamente per $x \rightarrow c$

Teorema del confronto



Introduzione: Teorema del confronto

- ▶ Il **teorema del confronto** permette di calcolare il limite di una funzione “intrappolata” tra due funzioni che hanno lo stesso limite
- ▶ Ne ricaveremo due **corollari** molto utili: funzioni dominate in modulo da funzioni infinitesime, e prodotto di una funzione infinitesima per una funzione limitata
- ▶ Questi strumenti si applicano anche quando l'algebra dei limiti non basta, ad esempio con $\sin \frac{1}{x}$ per $x \rightarrow 0$

Teorema 5: del confronto

Ipotesi:

1. $f(x) \rightarrow \ell$ e $g(x) \rightarrow \ell$ per $x \rightarrow c$,
2. $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ definitivamente per $x \rightarrow c$.

Tesi:

$$h(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c.$$

Dimostrazione (1/2)

Sia $\{x_n\}$ una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq c, \forall n, \quad \text{e} \quad x_n \rightarrow c \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty.$$

Vogliamo provare che

$$h(x_n) \rightarrow \ell \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty.$$

Dimostrazione (2/2)

Per ipotesi sappiamo che:

$$f(x_n) \leq h(x_n) \leq g(x_n), \text{ definitivamente,} \\ f(x_n) \rightarrow \ell \text{ e } g(x_n) \rightarrow \ell, \text{ per } x_n \rightarrow c.$$

Quindi, per il teorema del confronto delle successioni:

$$\{f(x_n)\}, \{h(x_n)\} \text{ e } \{g(x_n)\}$$

si conclude che

$$h(x_n) \rightarrow \ell \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$



Corollario del teorema del confronto (parte I)

Corollario 1: del teorema del confronto (parte I)

Ipotesi:

1. $g(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow c$,
2. $|h(x)| \leq g(x)$ definitivamente per $x \rightarrow c$.

Tesi:

$$h(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c.$$

Dimostrazione

Deriva dal corrispondente corollario sulle successioni.



Esempio (1/2)

Proviamo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

Abbiamo

$$x \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ non esiste}$$

quindi non si può applicare il teorema 1 dell'algebra dei limiti per funzioni.

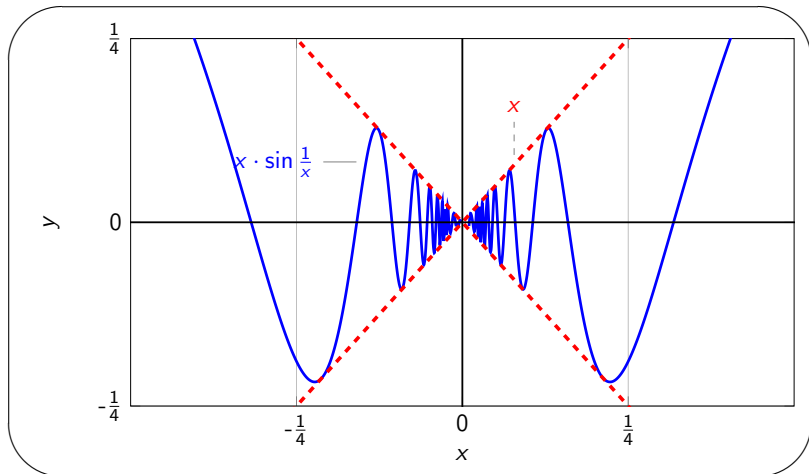
Abbiamo

$$\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1 \text{ quindi } \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| \text{ e } |x| \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

Quindi, per il corollario 1 del teorema del confronto per funzioni abbiamo:

$$x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

Esempio (2/2)



Corollario del teorema del confronto (parte II)

Corollario 2: del teorema del confronto (parte II)

Ipotesi:

1. $f(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow c$,
2. $g(x)$ è limitata, definitivamente, per $x \rightarrow c$.

Tesi:

$$f(x)g(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c.$$

Dimostrazione

Deriva dal corrispondente corollario sulle successioni.



Esempio (1/3)

Proviamo che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{2x + \cos x} = \frac{1}{2}$$

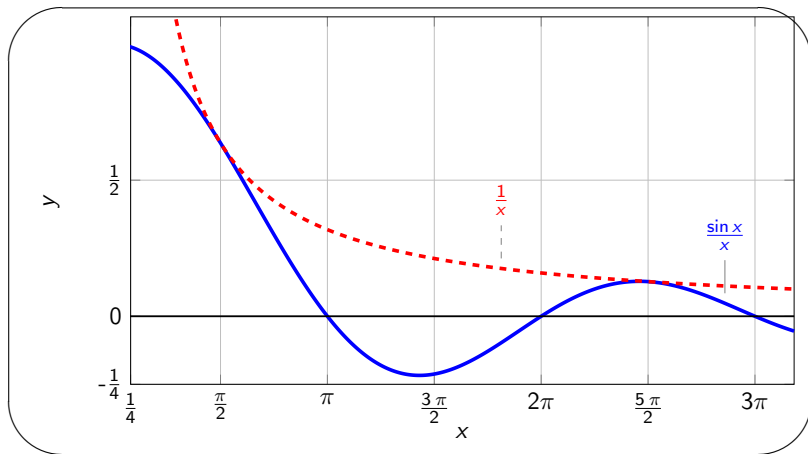
Fattorizzando otteniamo

$$\frac{x + \sin x}{2x + \cos x} = \frac{x \left(1 + \frac{\sin x}{x}\right)}{2x \left(1 + \frac{\cos x}{2x}\right)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1 + \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\cos x}{2x}} \right)$$

Per il corollario 2 del teorema del confronto per funzioni, abbiamo:

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \frac{\cos x}{2x} \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad x \rightarrow +\infty.$$

Esempio (2/3)



Esempio (3/3)

Allora per il teorema 1 sull'algebra dei limiti, abbiamo quindi:

$$\frac{x + \sin x}{2x + \cos x} = \frac{1}{2} \left(\frac{1 + \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\cos x}{2x}} \right) \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{1 + 0}{1 + 0} = \frac{1}{2} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

Teorema del confronto e corollari:

- ▶ Se $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ definitivamente e $f(x), g(x) \rightarrow \ell$, allora $h(x) \rightarrow \ell$
- ▶ Se $|h(x)| \leq g(x)$ definitivamente e $g(x) \rightarrow 0$, allora $h(x) \rightarrow 0$
- ▶ Infinitesima per limitata è infinitesima: ad esempio $x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$ e $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$

Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito



Introduzione: Aritmetizzazione parziale di ∞

- ▶ Estendiamo l'algebra dei limiti al caso in cui alcuni limiti siano **infiniti o nulli**
- ▶ Vedremo per quali operazioni il risultato è determinato (ad esempio $\ell + \infty = \infty$, $\frac{\ell}{\infty} = 0$)
- ▶ Come per le successioni, il segno di ∞ si determina con la **regola dei segni**

Teorema 6: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (addizione)

Ipotesi per $x \rightarrow c$:

$$1. f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}, \quad 2. g(x) \rightarrow +\infty, \quad 3. h(x) \rightarrow +\infty.$$

Tesi per $x \rightarrow c$:

1. $f(x) + g(x) \rightarrow \ell + \infty = +\infty$,
2. $f(x) - g(x) \rightarrow \ell - \infty = -\infty$,
3. $g(x) + h(x) \rightarrow +\infty + \infty = +\infty$,
4. $-g(x) - h(x) \rightarrow -\infty - \infty = -\infty$.

Dimostrazione

Deriva dal corrispettivo teorema per le successioni.



Teorema 7: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (prodotto)

Ipotesi per $x \rightarrow c$:

$$1. f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}, \quad 2. g(x) \rightarrow 0, \quad 3. h(x) \rightarrow \infty.$$

Tesi per $x \rightarrow c$:

$$\begin{aligned} 1. f(x) h(x) &\rightarrow \ell \cdot \infty = \infty \quad (\ell \neq 0), \\ 2. \frac{f(x)}{g(x)} &\rightarrow \frac{\ell}{0} = \infty \quad (\ell \neq 0), \quad 3. \frac{f(x)}{h(x)} \rightarrow \frac{\ell}{\infty} = 0. \end{aligned}$$

Dimostrazione

Deriva dal corrispettivo teorema per le successioni.



Esempio

- Come per le successioni, il **segno** di ∞ va determinato con la **regola dei segni**.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} - 2 \right) x^3 = +\infty$$

In quanto

$$\left(\frac{1}{x} - 2 \right) \rightarrow -2 \quad \text{e} \quad x^3 \rightarrow -\infty \quad \text{per} \quad x \rightarrow -\infty.$$

Aritmetizzazione parziale di ∞ :

- ▶ $l \pm \infty = \pm\infty$, $+\infty + \infty = +\infty$, $-\infty - \infty = -\infty$
- ▶ $l \cdot \infty = \infty$ e $\frac{l}{0} = \infty$ se $l \neq 0$, $\frac{l}{\infty} = 0$
- ▶ Il segno di ∞ si determina con la regola dei segni

Teorema del cambio di variabile nel limite



Introduzione: Teorema del cambio di variabile nel limite

- ▶ Molte funzioni sono **composizioni** $f(g(x))$ di funzioni più semplici
- ▶ Il **teorema del cambio di variabile** permette di calcolare il limite ponendo $t = g(x)$: prima si calcola il limite t_0 di g , poi il limite di $f(t)$ per $t \rightarrow t_0$
- ▶ È uno degli strumenti più usati nel calcolo dei limiti: lo applicheremo a logaritmi ed esponenziali

Teorema 8: del cambio di variabile nel limite

Siano f e g due funzioni per cui è definita la composizione $f \circ g$, almeno definitivamente per $x \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}^$. Se:*

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = t_0 \in \mathbb{R}^*$, 2. $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = \ell \in \mathbb{R}^*$
3. $g(x) \neq t_0$, definitivamente, per $x \rightarrow x_0$

Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(t).$$

Sull'ipotesi 3

L'ipotesi 3. non è necessaria nel caso in cui f sia continua in t_0 , oppure se $t_0 = \pm\infty$.

Dimostrazione (1/2)

Sia $\{x_n\}$ una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq x_0, \forall n, \quad \text{e} \quad x_n \rightarrow x_0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty.$$

Abbiamo

$$g(x_n) \rightarrow t_0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty \quad (\text{per l'ipotesi 1})$$

e

$$g(x_n) \neq t_0, \quad \text{definitivamente} \quad (\text{per l'ipotesi 3}).$$

Perciò

$$f(g(x_n)) \rightarrow \ell \quad (\text{per l'ipotesi 2}).$$

Dimostrazione (2/2)

Se $t_0 = \pm\infty$ la condizione $g(x) \neq \pm\infty$ è ovviamente verificata, mentre se f è continua in t_0 , $\ell = f(t_0)$, perciò nel caso risultasse $g(x_n) = t_0$ per qualche n si avrebbe

$$f(g(x_n)) = f(t_0) = \ell$$

e quindi la convergenza

$$f(g(x_n)) \rightarrow \ell \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

sarebbe comunque garantita. □

Esempio (1/4)

Calcoliamo il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log \left(\frac{2x^3 + 4x + 1}{5(x+1)^3} \right)$$

Le funzioni f e g sono:

$$g(x) = \left(\frac{2x^3 + 4x + 1}{5(x+1)^3} \right) \quad \text{e} \quad f(t) = \log t.$$

Abbiamo $t = g(x)$ e

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \log \left(\frac{2x^3 + 4x + 1}{5(x+1)^3} \right) \quad \text{e} \quad x_0 = +\infty.$$

Esempio (2/4)

Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{2}{5} \quad \text{e di conseguenza} \quad t_0 = \frac{2}{5}.$$

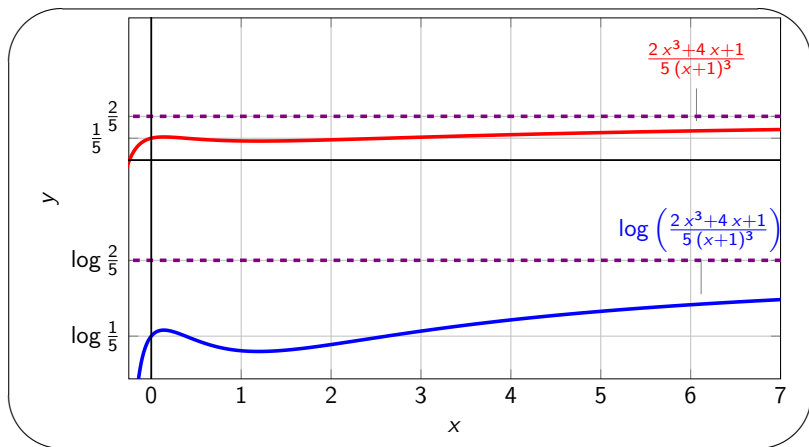
Ora calcoliamo

$$\lim_{t \rightarrow 2/5} \log t = \log \frac{2}{5} \quad (\text{il logaritmo come vedremo è continuo in } \mathbb{R}_+)$$

Quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(g(x)) = \log \frac{2}{5}$$

Esempio (3/4)



Esempio (4/4)

Inoltre:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = \log \frac{1}{5}$$

utilizzando il teorema abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \frac{1}{5} \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 1/5} \log t = \log \frac{1}{5}$$

dato che

$$\lim_{x \rightarrow 0} 2x^3 + 4x + 1 = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0} 5(x+1)^3 = 5$$

Esempio (1/3)

Calcoliamo i limiti

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}}.$$

Le funzioni f e g sono:

$$g(x) = \frac{1}{x} \quad \text{e} \quad f(t) = e^t.$$

Abbiamo $t = g(x)$ e

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = e^{\frac{1}{x}} \quad \text{inoltre} \quad x_0 = 0^+ \quad \text{e} \quad x_0 = 0^-.$$

Esempio (2/3)

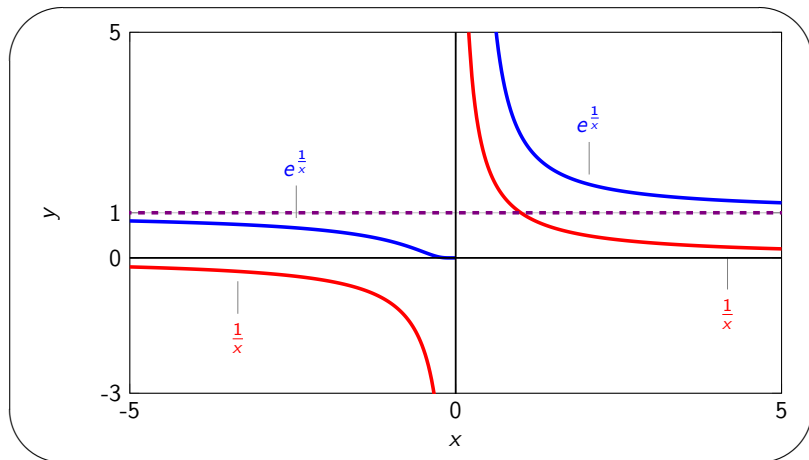
1. $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e quindi $t_0 = +\infty$. Ora calcoliamo:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty.$$

2. $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow 0^-$ e quindi $t_0 = -\infty$. Ora calcoliamo:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0 \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0.$$

Esempio (3/3)



Cambio di variabile nel limite:

- ▶ Se $g(x) \rightarrow t_0$ per $x \rightarrow x_0$, $f(t) \rightarrow \ell$ per $t \rightarrow t_0$ e $g(x) \neq t_0$ definitivamente, allora $f(g(x)) \rightarrow \ell$
- ▶ L'ipotesi $g(x) \neq t_0$ non serve se f è continua in t_0 oppure se $t_0 = \pm\infty$
- ▶ Esempi: $\log\left(\frac{2x^3+4x+1}{5(x+1)^3}\right) \rightarrow \log\frac{2}{5}$ per $x \rightarrow +\infty$; $e^{1/x} \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e $e^{1/x} \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0^-$

Riepilogo (1/2)

Strategia generale:

- ▶ I teoremi sui limiti di funzioni discendono dai teoremi sulle successioni tramite la definizione successionale di limite

Algebra dei limiti e permanenza del segno:

- ▶ Limiti finiti di somma, prodotto e quoziente
- ▶ Il segno del limite si trasmette alla funzione (e viceversa), anche per funzioni continue

Riepilogo (2/2)

Confronto e aritmetizzazione di ∞ :

- ▶ Teorema del confronto e suoi corollari (infinitesima per limitata è infinitesima)
- ▶ Regole per $\ell \pm \infty$, $\ell \cdot \infty$, $\frac{\ell}{0}$, $\frac{\ell}{\infty}$, con la regola dei segni

Cambio di variabile:

- ▶ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(t)$ con $t_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$